



Práctica 1

- 1) Indicar el límite inferior, límite superior, el valor del término en el punto i , la cantidad de términos que tiene la sumatoria y el resultado de esta.

$$a) S = \sum_{i=1}^7 i$$

$$d) S = \sum_{n=1}^4 3n$$

$$g) S = \sum_{i=3}^9 (2i + 1)$$

$$b) S = \sum_{i=2}^5 2i$$

$$e) S = \sum_{m=3}^{10} 9m$$

$$h) S = \sum_{i=1}^6 \frac{3(i - 1)}{5}$$

$$c) S = \sum_{i=1}^4 9$$

$$f) S = \sum_{i=3}^9 i^2$$

$$i) S = \sum_{i=1}^6 \frac{i - 1}{7}$$

- 2) Calcular las siguientes sumatorias y luego escribir un programa de Python que represente a cada una de ellas.

$$a) S = \sum_{i=2}^{11} i$$

$$b) S = \sum_{n=1}^4 7n$$

$$c) S = \sum_{k=1}^8 (2k + 1)$$

- 3) Demostrar los primeros 3 teoremas de sumatorias enunciados en la clase correspondiente a este tema.

4) Calcular las siguientes sumatorias aplicando propiedades y teoremas.

$$a) S = \sum_{i=1}^9 i^2$$

$$c) S = \sum_{n=1}^n \frac{1}{2}i$$

$$e) S = \sum_{i=1}^5 (5i^2 - 7i)$$

$$b) S = \sum_{i=1}^8 (4i + 3)$$

$$d) S = \sum_{n=1}^{12} (n^2 + n)$$

$$f) S = \sum_{p=5}^{14} p^2$$

5) Investigar qué es la media aritmética, para qué se utiliza y cómo es escribe como sumatoria.

6) Desarrollar un programa de Python que permita calcular la nota final de cursada de un/a estudiante que tiene dos instancias de parcial (el usuario tiene que ingresar las calificaciones).

7) Indicar el límite inferior, límite superior, el valor del término en el punto i , la cantidad de términos que tiene la productoria y el resultado de esta.

$$a) P = \prod_{i=1}^{10} i$$

$$c) P = \prod_{i=3}^9 (i - 2)$$

$$e) P = \prod_{i=2}^5 i^2$$

$$b) P = \prod_{i=3}^7 2i$$

$$d) P = \prod_{i=3}^8 \frac{1}{3}i$$

$$f) P = \prod_{i=1}^5 (2i + 1)$$

8) Calcular las siguientes productorias y luego escribir un programa de Python que represente a cada una de ellas.

$$a) P = \prod_{i=5}^9 3i$$

$$b) P = \prod_{i=1}^5 (i + 3)$$

$$c) P = \prod_{i=2}^4 i^3$$



- 9) Investigar qué es el factorial de un número, para qué se utiliza y cómo es escribe como productoria
- 10) Desarrollar un programa de Python que permita calcular el factorial de un número n que ingrese el usuario.
- 11) Escribir la sumatoria o productoria que corresponde a los siguientes programas de Python.

a)

```
producto = 1
for i in range(1, 5):
    producto *= 2*i
print(producto)
```

d)

```
producto = 1
for i in range(2, 6):
    producto *= (i+1)
print(producto)
```

b)

```
suma = 0
for i in range(1, 6):
    suma += 2*i
print(suma)
```

e)

```
suma = 0
for i in range(1, 5):
    suma += i
print(suma)
```

c)

```
suma = 0
for i in range(2, 7):
    suma += i**2
print(suma)
```

f)

```
producto = 1
for i in range(1, 5):
    producto *= i
print(producto)
```